

Milikanov poskus

Tine Zaletelj

18. september 2026

Kazalo

1	Teorija	2
2	Potrebščine	2
3	Naloga	3
4	Potek	3
5	Meritve	3
6	Obdelava podatkov	4

1 Teorija

Millikanov poskus, to je opazovanje gibanja naelektrenih kapljic v gravitacijskem in električnem polju, spada med klasične poskuse zaradi zgodovinskega pomena določitve osnovnega naboja in zaradi relativne enostavnosti, ki omogoča, da poskus ponovijo študenti v laboratoriju.

Na okroglo kapljico z radijem r in gostoto ρ , ki prosto pada v zraku, deluje sila teže $mg = \frac{4\pi}{3}r^3\rho g$, njej nasprotni pa sta sila vzgona $\frac{4\pi}{3}r^3\rho_{zr}g$ in Stokesova sila $6\pi r\eta v$, kjer je ρ_{zr} gostota zraka, η viskoznostni koeficient (viskoznost zraka pri $23^\circ C$ je $18.3\mu Pa s$), v pa hitrost padanja kapljice. Kapljica doseže konstantno hitrost tedaj, ko velja ravnotežna enačba

$$\frac{4\pi}{3}r^3(\rho - \rho_{zr})g = 6\pi r\eta v \rightarrow r^2 = \frac{9\eta v}{2(\rho - \rho_{zr})g}.$$

Če je kapljica naelektrena in nosi naboj ne_0 , se ob vklopu kondenzatorja na primerno vrednost E vzpostavi ravnovesje in kapljica obmiruje:

$$\frac{4\pi}{3}r^3(\rho - \rho_{zr})g = ne_0E,$$

od tu pa lahko izračunamo ne_0 .

Za določitev naboja pa lahko postopamo tudi drugače. Dovolj majhno kapljico premikamo z neko napetostjo U v smeri (+) in nasproti (-) težnostnega pospeška. Ko se hitrost ustali, velja enakost sil:

$$\frac{4\pi}{3}r^3(\rho - \rho_{zr})g \pm ne_0E = \pm 6\pi r\eta v_{\pm},$$

kjer $\pm$ pomeni smer polja E glede na g .

Od tu lahko določimo polmer kroglice

$$r^2 = \frac{9\eta(v_+ - v_-)}{4g(\rho - \rho_{zr})},$$

ter njihov naboj

$$ne_0 = \frac{3\pi r\eta}{E}(v_+ + v_-).$$

2 Potrebščine

- Millikanov aparat: kondenzator z razmikom $d = 5(1 \pm 0.02)mm$, razpršilec z oljem ($\rho = 0.973 gcm^{-3}$), LED za osvetljevanje
- mikroskop s kamero, ki je priključena na računalnik
- usmernik za 300 V
- preklopnik smeri napetosti
- voltmeter

3 Naloga

1. Izmeri hitrosti gibanja kapljic v gravitacijskem in električnem polju.
2. Iz meritev izračunaj velikosti kapljic in njihov naboj ter določi osnovni naboj.

4 Potek

Mikroskop smo povezali na računalnik in prižgali kondenzator ter usmernik napetosti. Nato smo v kondenzator vbrizgali kapljice olja in jih opazovali na računalniku. Ko so zlezele malo navzdol, smo priklopili električno polje v smeri navzgor, da smo videli, katere kapljice nosijo naboj. Snemali smo padanje kapljic in s programom izračunali hitrost, nato pa smo spreminjali električno polje, dokler kapljica ni obmirovala.

Za meritev z drugim načinom smo začeli podobno kot prej, le da smo tudi navzdol kapljice pospeševali z električnim poljem. Nato smo z obdelavo posnetka izračunali hitrost navzgor in navzdol.

5 Meritve

V naslednji tabeli so prikazane meritve hitrosti in napetosti po prvem načinu.

$v[\mu m/s]$	$U[V]$	$r[10^{-7}m]$	$ne_0[10^{-19}As]$
27,04	157,8	3,5	0,54
37,04	197,6	4,1	0,7
22,95	88,3	3,22	0,75
31,572	140,2	3,78	0,77
24,34	91,3	3,32	0,8
24,89	93,6	3,36	0,81
22,42	76,8	3,19	0,84
29,99	117,8	3,69	0,85
28,97	110,2	3,62	0,86
28,54	98,7	3,6	0,94
24,26	72,1	3,32	1,01
20,36	44,3	3,04	1,27
35,67	87,6	4,02	1,48
36,48	87,6	4,07	1,54
51,17	118,8	4,82	1,88

V spodnji tabeli so prikazane meritve hitrosti za drugi način, ter preračunani polmeri ter večkratniki naboja.

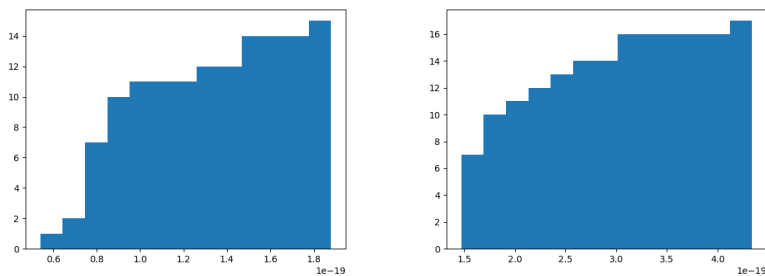
$v_+[\mu m/s]$	$v_-[\mu m/s]$	$r[10^{-7}m]$	$ne_0[10^{-19}As]$
95,172	10,902	4,02	1,47
93,127	30,087	3,48	1,48
96,23	40,595	3,27	1,54
100,207	5,512	4,26	1,55
100,06	48,245	3,15	1,61
101,132	20,803	3,93	1,65
105,338	59,984	2,95	1,68
107,007	56,089	3,13	1,76
105,245	28,283	3,84	1,77
109,265	58,461	3,12	1,8
112,129	42,052	3,67	1,95
120,908	54,326	3,58	2,16
129,235	60,753	3,63	2,38
141,987	10,687	5,02	2,64
151,864	45,509	4,52	3,08
156,323	66,906	4,14	3,19

6 Obdelava podatkov

Najprej smo izračunali radij ter večkratnik naboja ne_0 ter vnesli podatke v zgornji tabeli. Nato smo narisali histograma in opazili, da za večino meritev(vse razen dveh meritev v prvem načinu) drži $n = 1$. Od tu lahko izračunamo električni naboj za oba načina:

$$e_0(1) = 1.09(1\pm) \cdot 10^{-19} As,$$

$$e_0(2) = 2.12(1\pm) \cdot 10^{-19} As.$$



Slika 1: Histogram za ne_0 za obe meritvi(levo 1. način, desno pa 2. način)